- 授業内容

教科書:　阿竹 徹 著「熱力学」(丸善)

自由エネルギーについては,

F (ヘルムホルツの自由エネルギー)の他に

G (ギブズエネルギー)を使って説明

$F = U - TS$	理想的，定容	両方を使えると議論の幅が増える
$G = H - TS$	実在の系，定圧	

○ 1.1 物質の存在形態を支配する熱力学

現在，計算化学が進歩してきた．



それでも，

> 全ての相互作用を含めると，
> ひとつ粒子が増えるたびに，
> それだけの数の相互作用が増える

モルのオーダーで計算するのは現実的でない．

○ 1.1 物質の存在形態を支配する熱力学

物質

孤立分子 ⟺ 集合体

量子力学
(解析力学)

統計力学
熱力学

⇒ 相転移現象のような
協同現象として現れる

熱力学 ——— マクロ物性を記述する

○ 1.2 物質の三態と状態図

1 気圧 —— 1.013×10^5 Pa

室温 298 K

二酸化炭素は

気相 ～ 液相

7 MPa

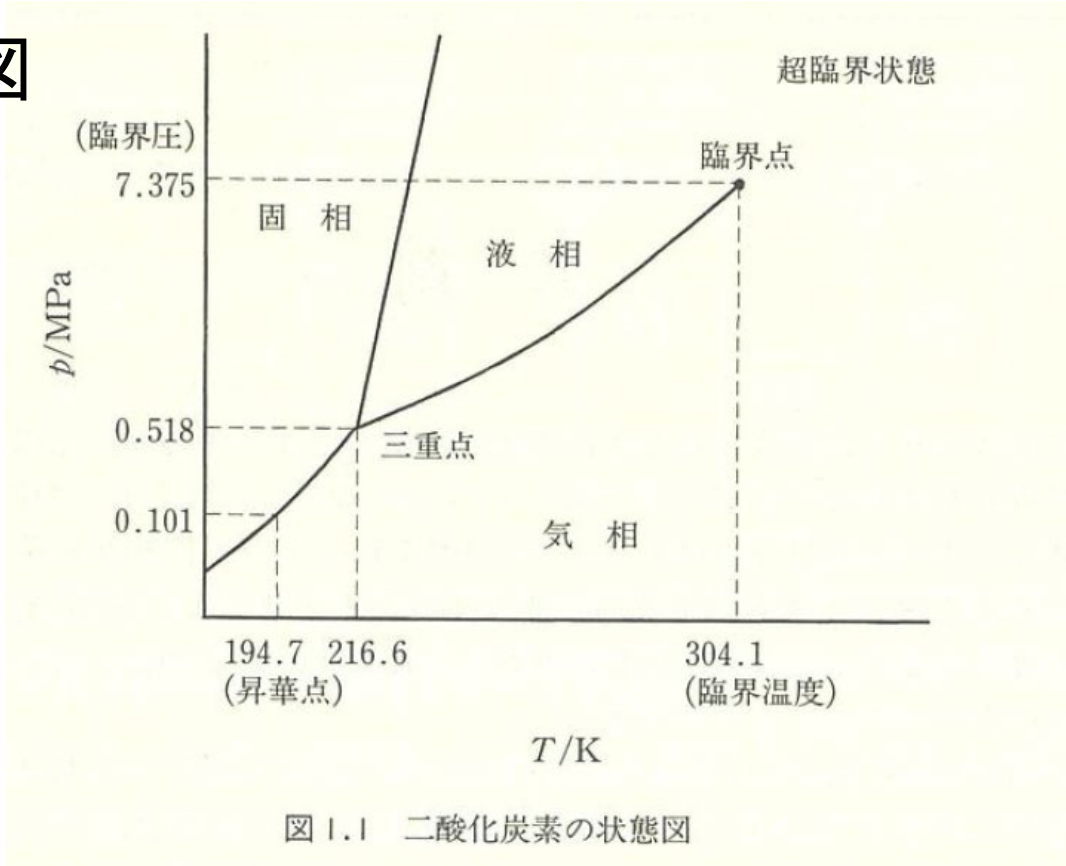


図 1.1 二酸化炭素の状態図

臨界点が室温以上なので,

液相 – 気相 相転移点を通過

○ 1.2 物質の三態と状態図

1 気圧 —— 1.013×10^5 Pa

室温 298 K

二酸化炭素は

気相 ～ 液相

7 MPa

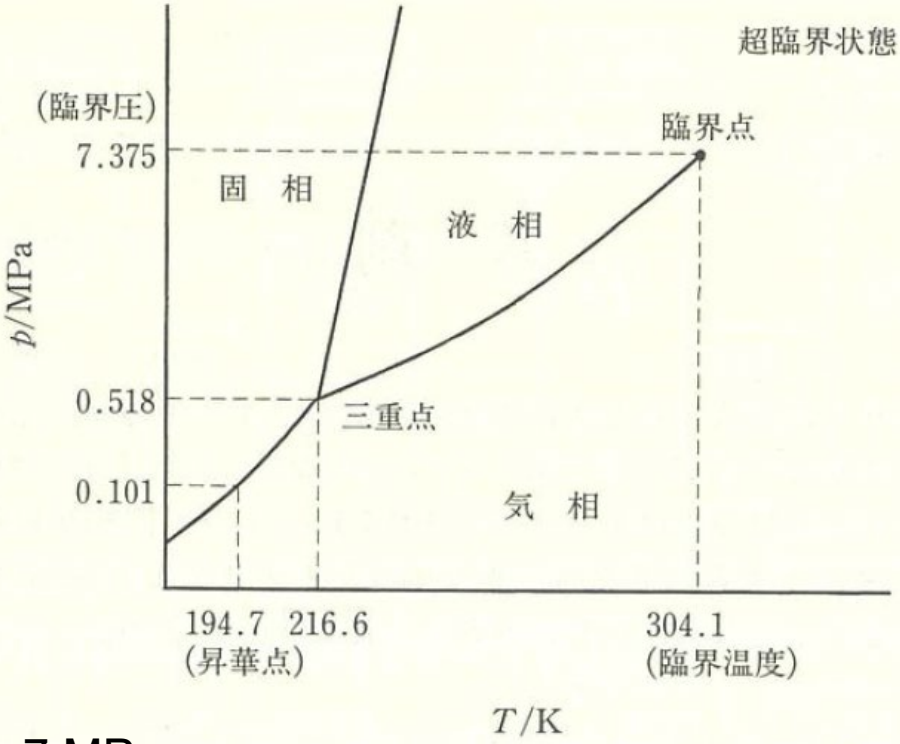
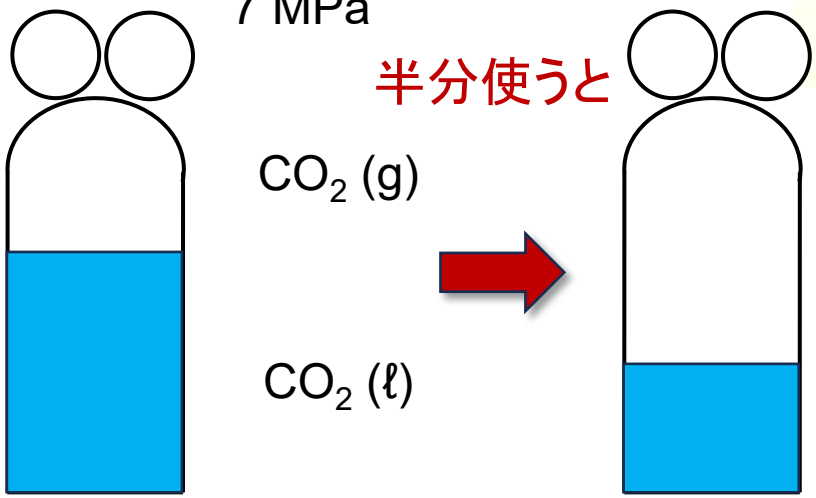


図 1.1　二酸化炭素の状態図



7 MPa

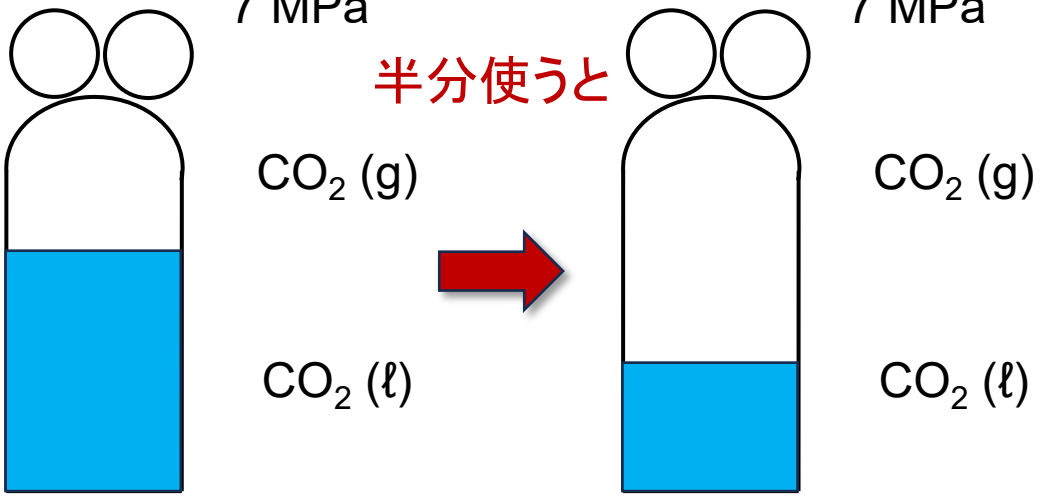
CO_2 (g)

CO_2 (ℓ)

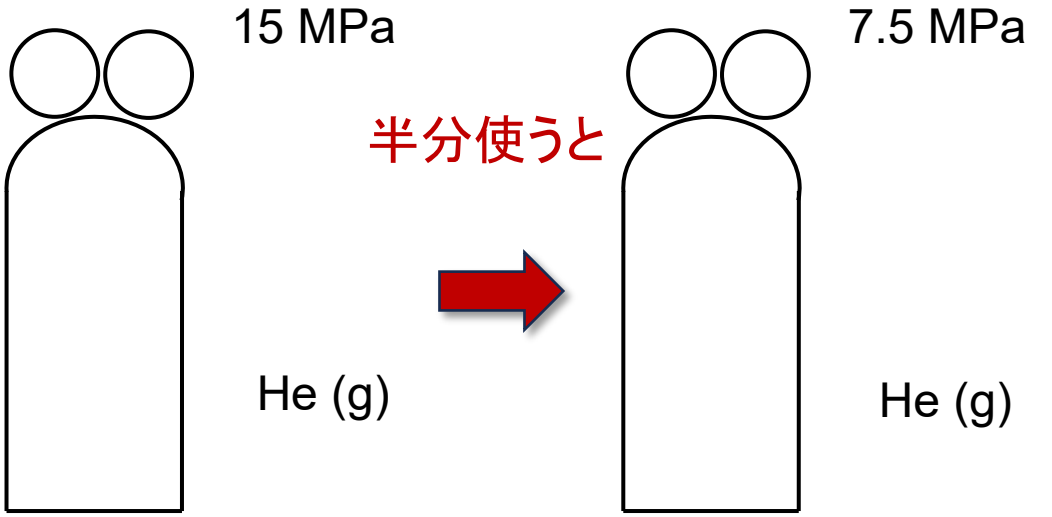
臨界点が室温以上なので,

液相 – 気相 相転移点を通過

1.2 物質の三態と状態図



液相 – 気相 相転移点を通過



Heでは臨界点が室温以下なので,
臨界点の外を通過

○ 1.2 物質の三態と状態図

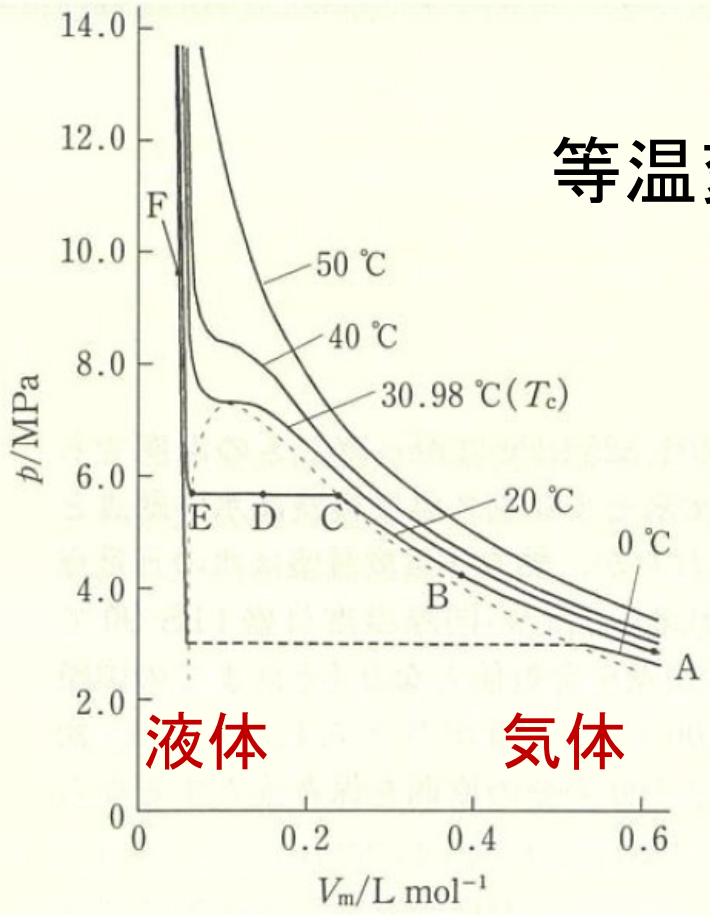
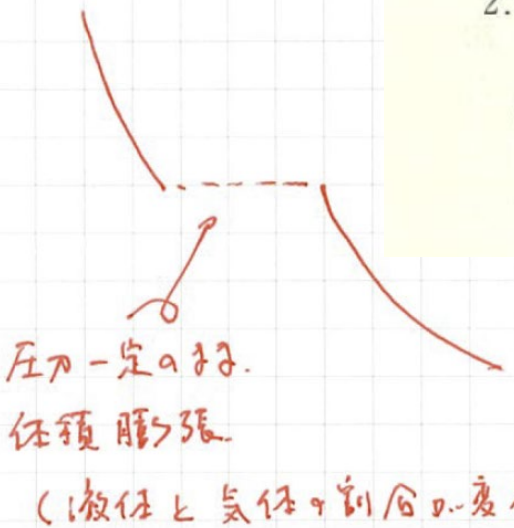
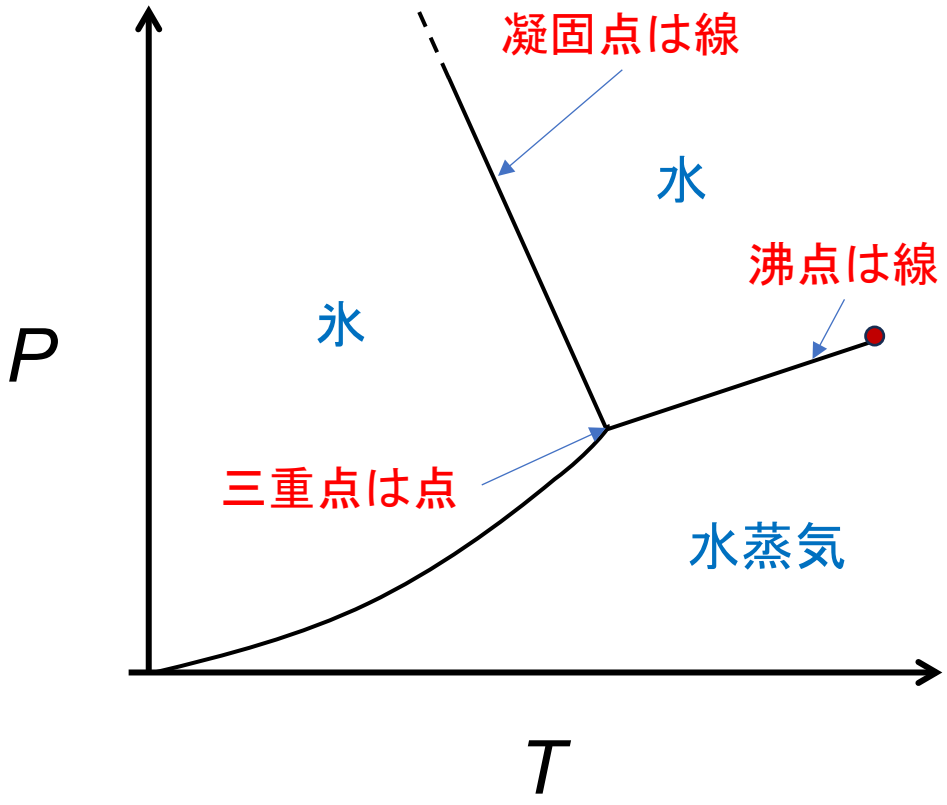


図 1.2　二酸化炭素の臨界点付近の圧力—体積等温線（V_m はモル体積）

等温変化: $P \cdot V = const.$
(理想気体)



○ 1.3 相律



$$F = C - P + 2$$

自由度

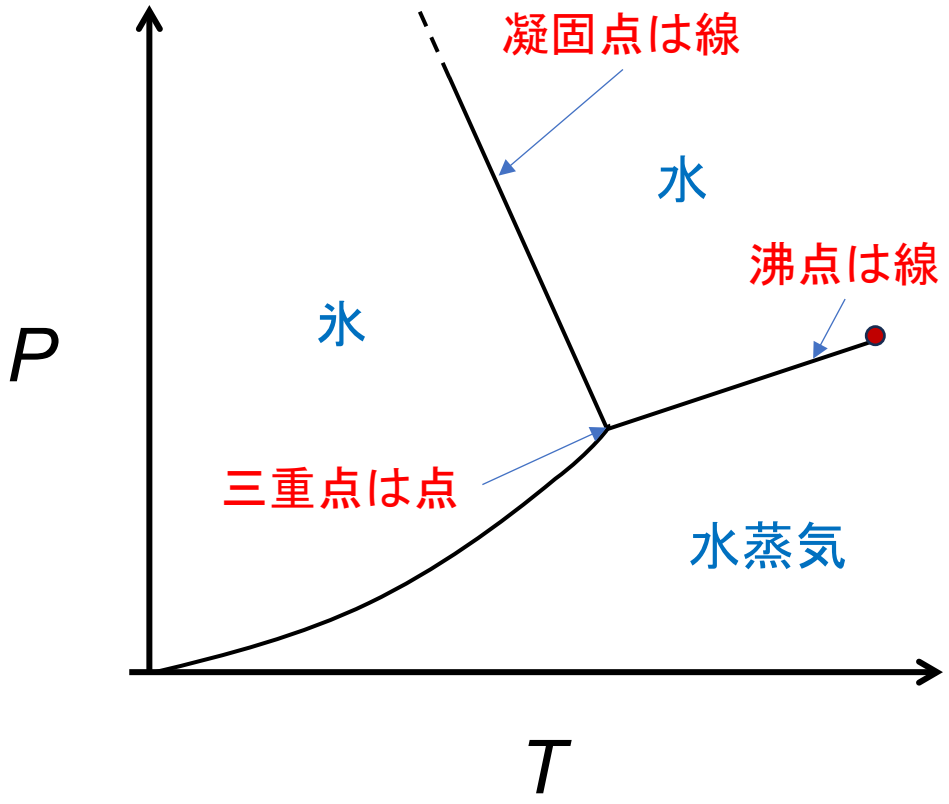
独立な成分の数

相の数

○ 1.3 相律

$$F = C - P + 2$$

自由度　独立な成分の数　相の数



氷の領域　$F = 1 - 1 + 2 = 2$　*PもTも自由に変化*

氷 − 水　$F = 1 - 2 + 2 = 1$　*Tが決まれば，Pも決まる*

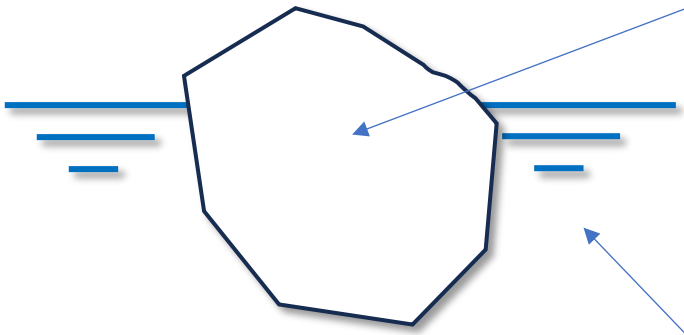
↳ 線

○ 1.3 相律

氷の領域　　$F = 1 - 1 + 2 = 2$　　*P*も*T*も自由に変化

氷 – 水　　$F = 1 - 2 + 2 = 1$　　*T*が決まれば, *P*も決まる

線



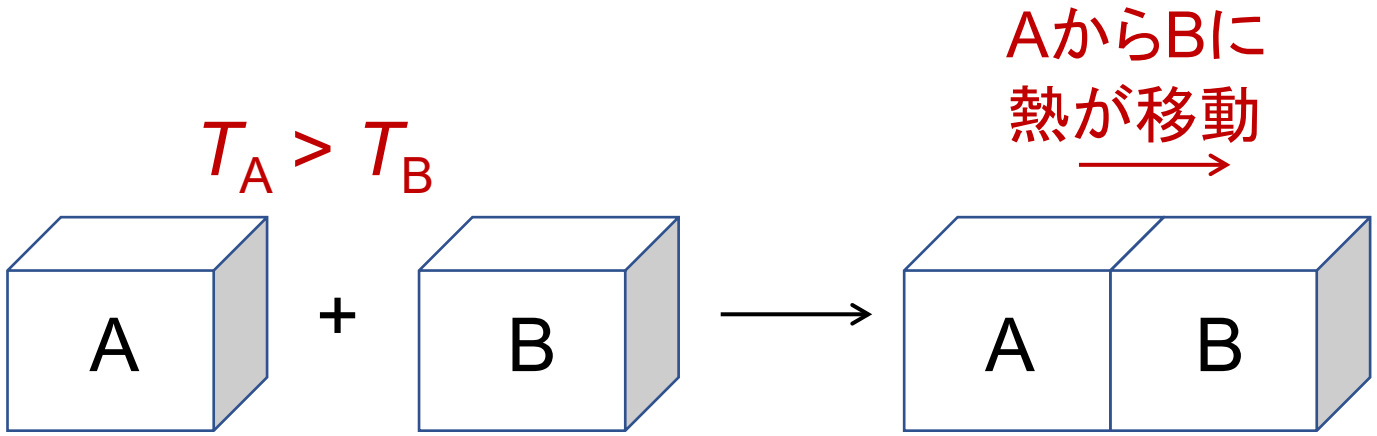
氷の自由エネルギー
（化学ポテンシャル）

||

水の自由エネルギー
（化学ポテンシャル）

条件がひとつ入るので,
相の数の前はマイナス

○ 2.1 エネルギー保存則

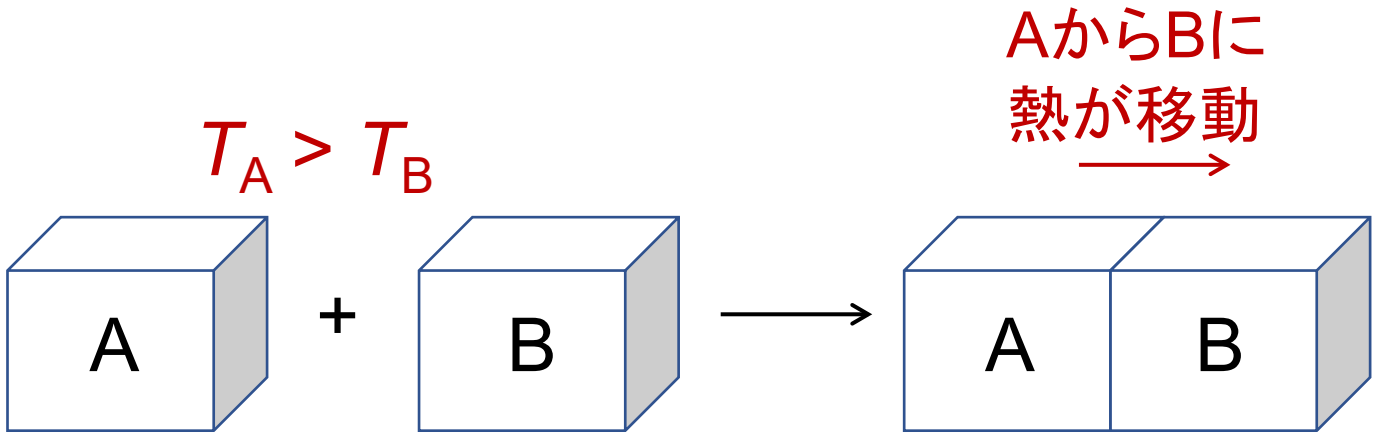


熱力学第0法則

AとCが熱平衡
BとCが熱平衡
のとき,

AとBは熱平衡

○ 2.1 エネルギー保存則



温度: T_A
熱容量: C_A

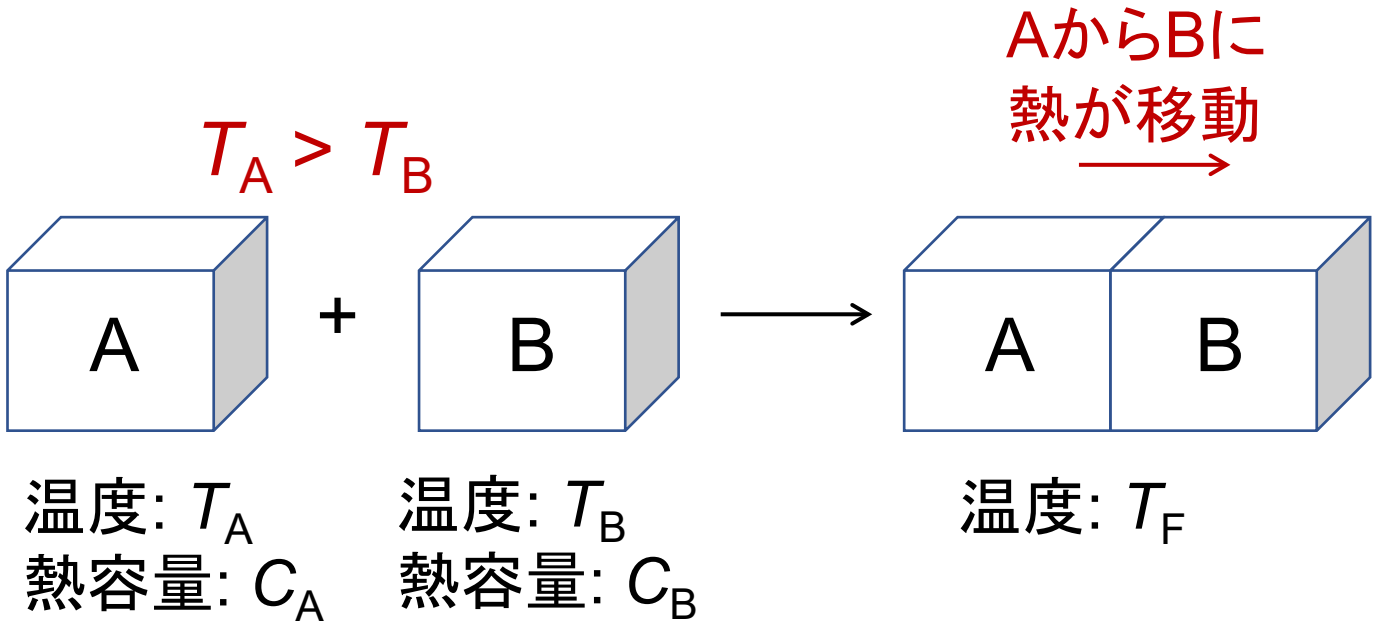
温度: T_B
熱容量: C_B

温度: T_F

Aから放出する熱量 $C_A(T_A - T_F)$

Bが得る熱量 $q_B = C_B(T_F - T_B)$

2.1 エネルギー保存則



Aから放出する熱量 $C_A(T_A - T_F)$

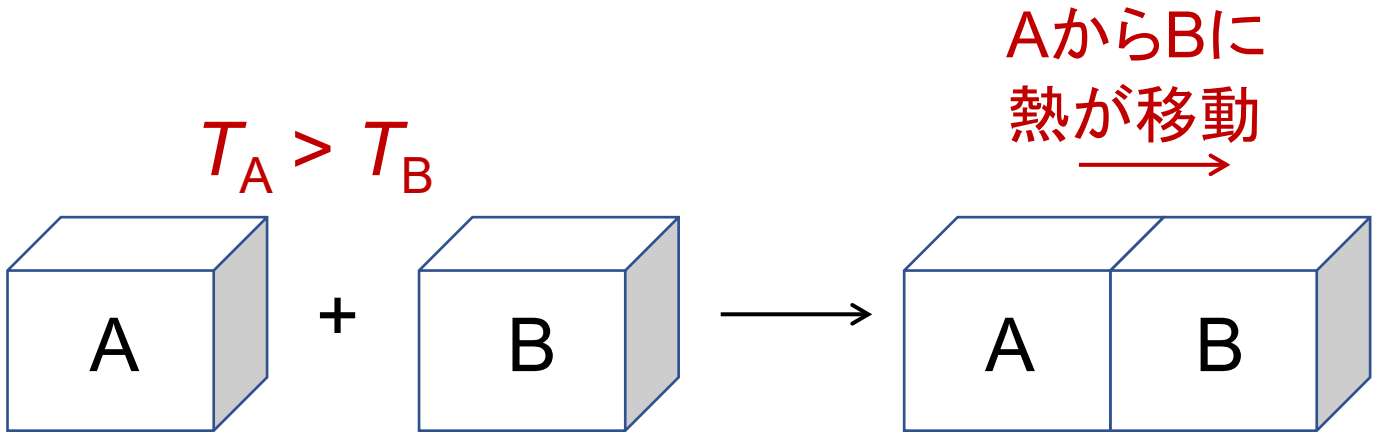
Aが得る熱量 $q_A = C_A(T_F - T_A)$

負号をつける

Bが得る熱量 $q_B = C_B(T_F - T_B)$

エネルギー保存則 $q_A + q_B = 0$

○ 2.1 エネルギー保存則



Aが得る熱量 $q_A = C_A(T_F - T_A)$

Bが得る熱量 $q_B = C_B(T_F - T_B)$

エネルギー保存則 $q_A + q_B = 0$

熱だけでなく，仕事もあわせて，エネルギー保存則
(熱力学第1法則)

○ 2.1 エネルギー保存則

熱と仕事をあわせて，

仕事として得たエネルギー

$$\Delta U = q + w$$

熱として得たエネルギー

○ 2.1 エネルギー保存則

熱と仕事をあわせて，　　仕事として得たエネルギー

$$\Delta U = q + w$$

熱として得たエネルギー

内部エネルギー変化

熱力学第一法則: 孤立系の内部エネルギーは一定である.

○ 2.1 エネルギー保存則

$$\Delta U = q + w$$

熱力学第一法則: 孤立系の内部エネルギーは一定である.

仕事として使うエネルギー　(例: 膨張)



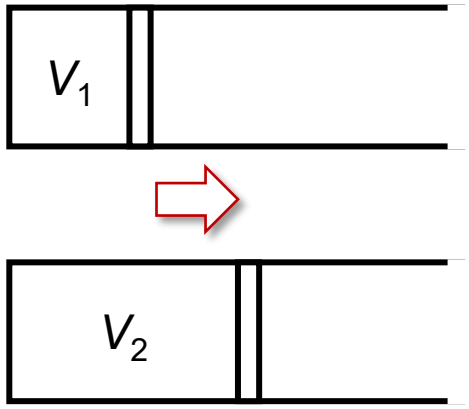
一定圧力下で体積ΔVだけ膨張　　$P \cdot \Delta V$

つかう

仕事として得るエネルギー　　$w = -P \cdot \Delta V$

圧力が体積変化とともに変化する場合:　　$w = -\int_{V_1}^{V_2} P dV$

○ 2.1 エネルギー保存則



$V_1 \rightarrow V_2$まで理想気体が熱力学平衡状態を実現しながら変化

$pV = nRT$より，$p = \frac{nRT}{V}$ を用いて，

$$w = -nRT \int_{V_1}^{V_2} \frac{1}{V} dV = -nRT \ln \frac{V_2}{V_1}$$

2.1 エネルギー保存則

比熱 (熱容量)　１K上昇するのに必要なエネルギー

C_p: 定圧熱容量　　圧力一定

C_V:定積(定容)熱容量　体積一定

C_pはC_Vに対して熱膨張の寄与を含む.

理想気体の場合

体積一定で温度上昇 C_V + 仕事 R

気体定数

内部エネルギー

$$C_V = \frac{dU}{dT}$$

2.1 エネルギー保存則

C_pはC_Vに対して熱膨張の寄与を含む.

理想気体の場合

体積一定で温度上昇 C_V + 仕事 R

気体定数

$$C_V = \frac{dU}{dT}$$

モル当たりでは, $p\,\Delta V = R\,\Delta T$ より $C_p = C_V + R$

エンタルピー $H = U + pV$

$$C_p = \frac{dH}{dT}$$

内部エネルギーに熱膨張を加えたもの

○ 2.1 エネルギー保存則

$$C_V = \frac{dU}{dT}$$

$$C_p = \frac{dH}{dT}$$

定積系	定積比熱	内部エネルギー	ヘルムホルツの自由エネルギー
	C_V	U	F
定圧系	定圧比熱	エンタルピー	ギブズエネルギー
	C_p	H	G

○ 2.1 エネルギー保存則

比熱 —— specific heat　　熱容量 — 比熱 × 質量

単位質量当たり

⇕

モル当たり　モル熱容量

化学物質ではモル当たり

熱力学テーブルでは定圧モル熱容量
大気圧下での反応を取り扱う